

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Daniel Vivaldi Sagala (2609106054)
Kelas (B2 '26)

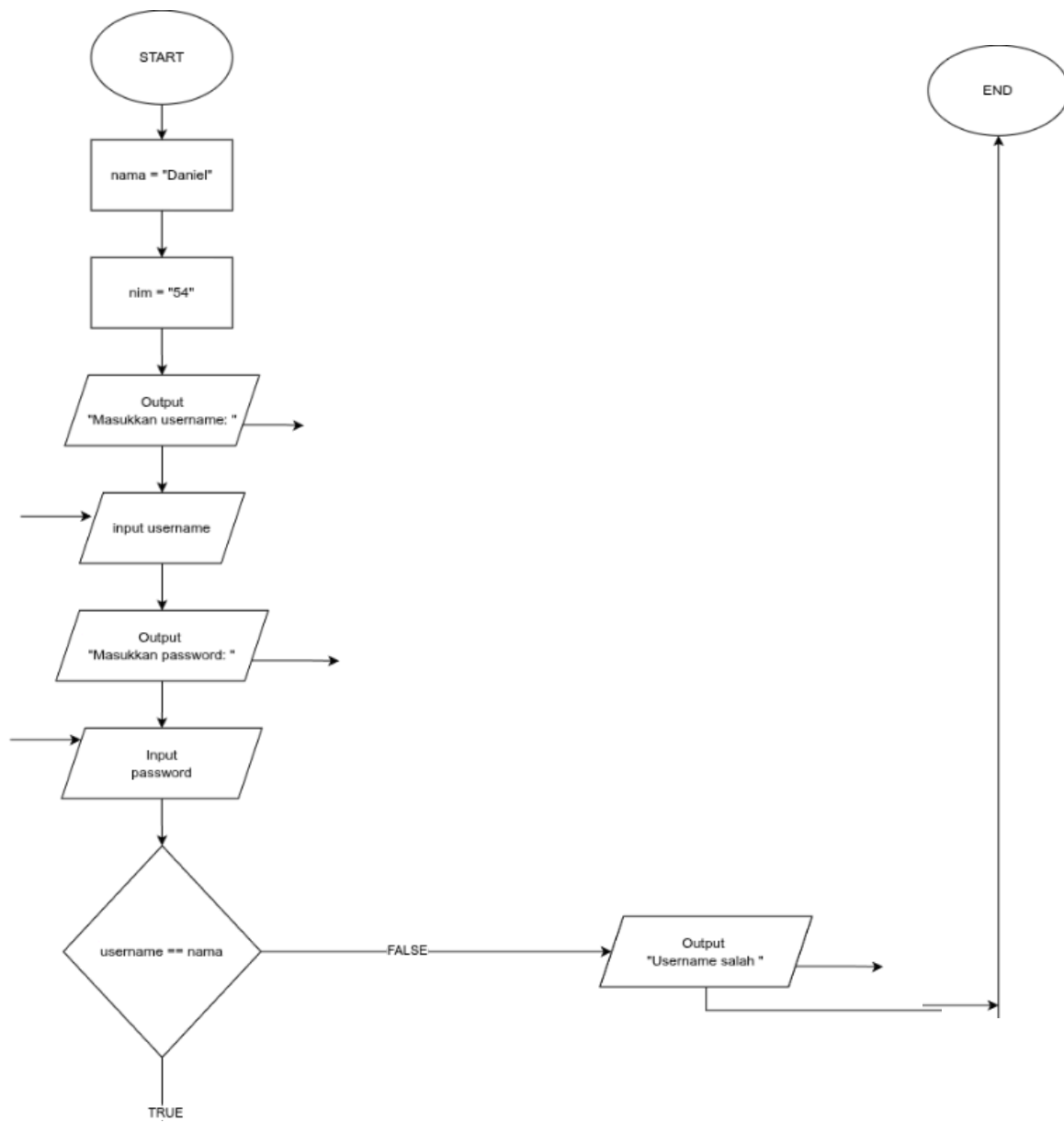
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

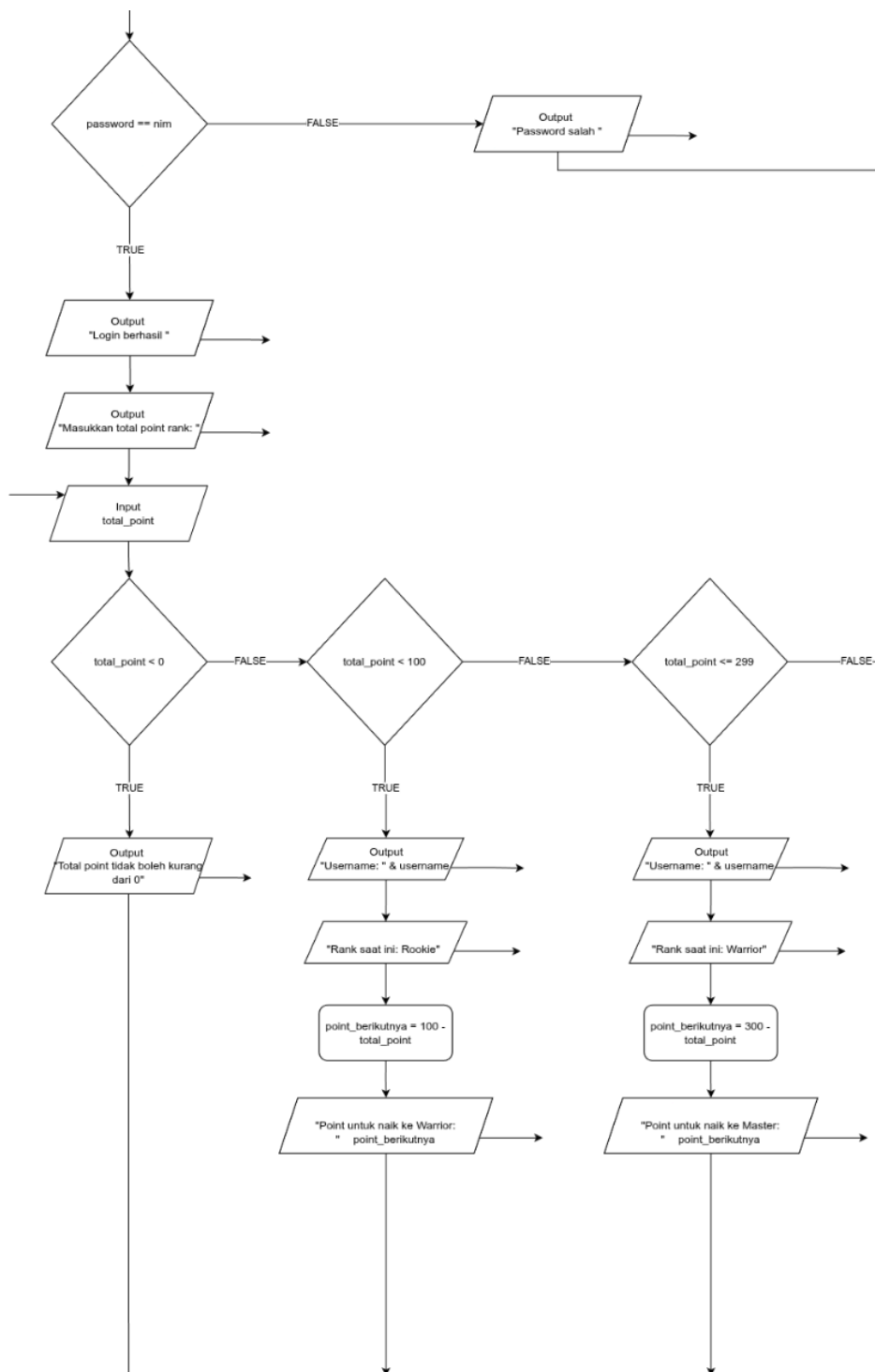
1. Flowchart

SISTEM PENENTUAN RANK GAME BERDASARKAN POINT adalah program yang digunakan untuk memverifikasi username dan password user kemudian menentukan rank berdasarkan jumlah total point yang dimiliki oleh user. Program dimulai dengan menetapkan username “Daniel” dan password “54”. Selanjutnya user diminta memasukkan username dan password. Program memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang telah ditentukan. Jika username atau password salah program akan menampilkan pesan bahwa ada kesalahan dan program berakhir. Jika login berhasil user dapat memasukkan total point rank. Total point kemudian diperiksa berdasarkan beberapa kondisi. Jika total point kurang dari 0 program menampilkan pesan bahwa total point tidak boleh kurang dari 0. Jika total point berada pada rentang 0 - 99, user mendapatkan rank Rookie, 100 - 299 mendapatkan rank Warrior, 300 - 999 mendapatkan rank Master, dan point 1000 - 4999 mendapatkan rank Grand Master. Jika total point mencapai 5000 atau lebih pengguna mendapatkan rank Legend sebagai rank tertinggi. Program menghitung jumlah point yang diperlukan untuk mencapai rank berikutnya kecuali pada rank legend. Setelah menampilkan hasil program berakhir.

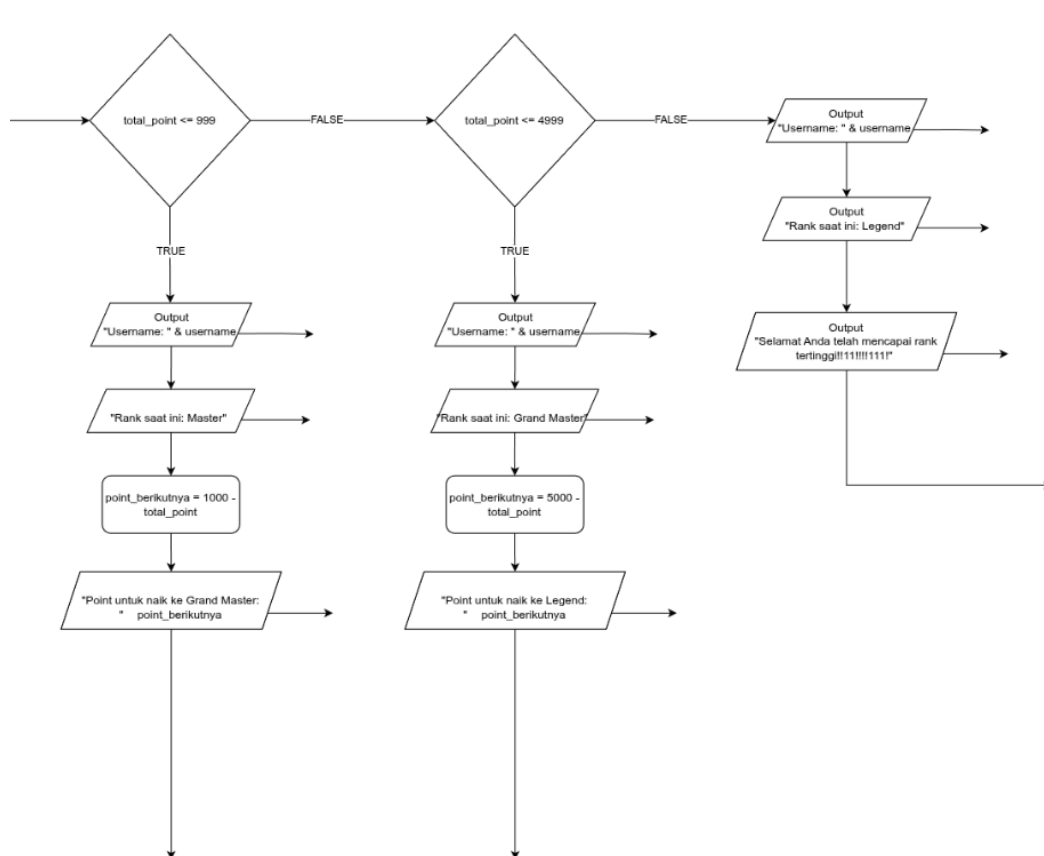
Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page** atau **off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)





Gambar lanjutan ada di halaman selanjutnya



Garis paling kanan menuju ke END yang ada di halaman 1

Gambar utuh:

apd3.drawio (3).png

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Penentuan Rank Game Berdasarkan Point adalah program berbasis Python yang digunakan untuk menentukan peringkat seorang pemain berdasarkan jumlah point yang dimiliki. Program ini dilengkapi dengan sistem login sederhana menggunakan username dan password, di mana pengguna hanya dapat mengakses program utama jika data login sesuai. Setelah berhasil login, pengguna dapat memasukkan total point yang dimiliki dan sistem akan secara otomatis menentukan rank mulai dari Rookie hingga Legend serta menghitung jumlah point yang dibutuhkan untuk mencapai rank berikutnya. Program ini juga memiliki penanganan kesalahan untuk mencegah input poin bernilai negatif sehingga data yang diproses tetap valid.

3. Source Code

A. Fitur Login Username dan Password

Fitur ini digunakan untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan pengguna sesuai dengan data yang telah ditentukan.

Source Code:

```
nama = "Daniel"
nim = "54"

username = input("Masukkan username: ")
password = input("Masukkan password: ")

if username == nama :
    if password == nim :
        print("Login berhasil")
```

B. Fitur Validasi Total Point Rank

Fitur ini digunakan untuk memastikan total point yang dimasukkan tidak bernilai negatif.

Source Code:

```
total_point = int(input("Masukkan total point rank: "))
if total_point < 0 :
    print("Total point tidak boleh kurang dari 0")
```

C. Fitur Menentukan Rank Berdasarkan Total Point

Fitur ini digunakan untuk menentukan rank pengguna berdasarkan jumlah point yang dimiliki. Rank dibagi menjadi Rookie, Warrior, Master, Grand Master, dan Legend.

Source Code:

```
if total_point < 100:
    print("Rank saat ini: Rookie")
elif total_point <= 299:
    print("Rank saat ini: Warrior")
elif total_point <= 999:
    print("Rank saat ini: Master")
elif total_point <= 4999:
    print("Rank saat ini: Grand Master")
else:
    print("Rank saat ini: Legend")
```

D. Fitur Menghitung Point untuk Naik Rank

Fitur ini digunakan untuk menghitung jumlah point yang masih diperlukan pengguna agar dapat mencapai rank berikutnya.

Source Code:

```
if total_point < 100:
    point_berikutnya = 100 - total_point
    print("Point untuk naik ke Warrior:", point_berikutnya)

elif total_point <= 299:
    point_berikutnya = 300 - total_point
    print("Point untuk naik ke Master:", point_berikutnya)

elif total_point <= 999:
    point_berikutnya = 1000 - total_point
    print("Point untuk naik ke Grand Master:", point_berikutnya)

elif total_point <= 4999:
    point_berikutnya = 5000 - total_point
    print("Point untuk naik ke Legend:", point_berikutnya)
```

E. Fitur Menampilkan Username dan Rank

Fitur ini digunakan untuk menampilkan username pengguna dan rank yang diperoleh berdasarkan total point.

Source Code:

```
print("Username:", username)
print("Rank saat ini: Rookie")
```

F. Fitur Menampilkan Pesan Rank Tertinggi

Fitur ini digunakan untuk memberikan informasi ketika pengguna telah mencapai rank tertinggi, yaitu Legend.

Source Code:

```
else:
    print("Username:", username)
    print("Rank saat ini: Legend")
    print("Selamat Anda telah mencapai rank          tertinggi!!11!!!!111!")
```

G. Fitur Validasi Kesalahan Login

Fitur ini digunakan untuk memberikan pesan apabila username atau password yang dimasukkan pengguna tidak sesuai.

Source Code:

```
else:
    print("Password salah")
else:
    print("Username salah")
```

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi.

- Unduh dan instal ekstensi di sini:
[Code Blocks - Google Workspace Marketplace](#)
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan “**Language**” dan “**Theme**” yang sudah ditentukan

4. Hasil Output

```
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-3
$ python 2609106054-Daniel-Vivaldi-Sagala-PT-3.py
Masukkan username: Daniel
Masukkan password: 54
Login berhasil
Masukkan total point rank: 549
Username: Daniel
Rank saat ini: Master
Point untuk naik ke Grand Master: 451
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-3
$
```

Gambar 4.1 Hasil Output

5. Git Add

```
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-3
$ git add .
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-3
$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   2609106054-Daniel-Vivaldi-Sagala-PT-3.py

vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-3
$
```

Gambar 5.1 Melakukan Git Add

Menambahkan file dengan cara “**git add nama_file**” atau jika kalian ingin menambahkan semua file kalian bisa menggunakan “.”. Jadi “**git add .**” .lalu kalian bisa cek apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan cara mengetik “**git status**”.

6. Git Commit

```
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-3
$ git commit -m "python tugas 3"
[main 0bb2044] python tugas 3
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-3
$
```

Gambar 6.1 Melakukan Git Commit

Mengetik **git commit -m “pesan yang ingin ditulis”** untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kalian.

7. Git Push

```
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-3
$ git push
Enter passphrase for key '/home/vario/.ssh/id_ed25519':
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (18/18), 2.22 KiB | 567.00 KiB/s, done.
Total 18 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), done.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   git@github.com:Ftyr3/praktikum-apd-2026.git
To github.com:Ftyr3/Praktikum_APD_B2-26.git
   ab0222a..0bb2044  main -> main
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-3
$
```

Gambar 7.1 Melakukan Git Push

Melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kalian ke Github dengan cara mengetik **“git push -u origin main”**. Jika berhasil maka outputnya sama seperti pada gambar diatas.